

Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 3

Modulacions Lineals

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

PART PRÀCTICA

Heu de crear un sol script de Matlab essent les primeres línies del script:

```
%Nom complert component/s del grup
clear all
close all
```

En aquest script utilitzarem les funcions que vau crear a la Pràctica 1-2 per calcular la Transformada de Fourier amb zero-padding (FuncioTFZP()) i la Potència de l'espectre del senyal (FuncioPotencia()), per tant **recordeu posar-les en la mateixa carpeta en la que guardeu aquest script.**

1. Volem transmetre un senyal per un canal de comunicacions, per tant, l'haurem de modular. Com que l'hem de modular, a partir d'ara aquest senyal serà la nostra moduladora o senyal modulador, i l'anomenarem x_m (t).

Creeu en Matlab el senyal $x_m(t)$ que serà un senyal cosenoïdal (utilitzarem la funció cosinus per definir-lo) amb amplitud A_m=1V i freqüència f_m = 125 kHz. Per al seu càlcul, utilitzeu el vector de temps **t** que compleix els següents requisits:

- Freqüència de mostreig $f_s=1\cdot10^8$ mostres/s.
- Nombre de mostres *dim*= 12000.

Si no recordeu com fer-ho repasseu l'estudi previ de la pràctica 1-2.

2. Creeu ara la portadora o senyal portador $x_c(t)$ que serà un cosinus amb:

- Amplitud de la portadora A_c= 0.25 V
- freqüència de portadora f_c = 3.2 MHz.
- Utilitzarem el mateix vector t que hem creat a l'apartat 1.

En aquesta pràctica, modularem $x_m(t)$ utilitzant tres tipus diferents de modulacions lineals.

MODULACIÓ AM

En aquesta part modularem el senyal $x_m(t)$ utilitzant la modulació d'amplitud (AM). Realitzem una modulació AM amb profunditat (índex) de modulació *m* del 80 %, és a dir *m*=0.8.

3. Calculeu el senyal AM utilitzant l'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en AM que teniu a la introducció (Eq. 2).

4. Creeu la **Figura 1**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. Per fer això, recordeu utilitzar la funció de Matlab *subplot().* A la gràfica superior representeu el senyal AM en funció de t. Representeu només el rang de temps de 0 a 40 μs.

Poseu un títol que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

5. Calculeu l'espectre del senyal AM fent un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 10, utilitzant la FuncioTFZP() que vau crear a la pràctica 1-2. Representeu l'espectre del senyal AM en funció de k a la gràfica inferior de la **Figura 1.**

Utilitzant la funció *axis(),* mostreu només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.

No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

6. Ara calcularem l'índex de modulació *m* del senyal AM a partir dels valors de les amplituds màxima i mínima (Emax i Emin) que es veuen a la gràfica superior de la figura 1, la del domini temporal.

Per mesurar les amplituds Emax i Emin a la figura utilitzeu el zoom (el botó amb el símbol de lupa +) i una vegada magnificada la zona del senyal on voleu fer la mesura, desactiveu el zoom cliqueu amb el mouse a sobre el senyal per a que el cursor mostri el valor de punt on l'heu situat, que serà el corresponent a Emax. Repetiu el mateix per mesurar Emin amb el cursor.

Una vegada mesurats manualment Emax i Emin a la gràfica, calculeu m amb la fórmula corresponent (Eq. 3 de l'estudi previ) i mostreu el resultat per línia de comandes. Si ho heu fet bé hauria de sortir el mateix valor de m que heu definit a l'apartat 3 (pot ballar algun decimal).

7. Observat la gràfica en el domini freqüencial de la figura 1, identifiqueu les freqüències de la portadora i de la moduladora a partir de la posició dels tres tons característics del senyal AM.
Comproveu que són les mateixes que heu definit en els apartats 1 i 2. (si teniu dubtes reviseu l'estudi previ d'aquesta pràctica).

8. Calculeu la potència en dBm del senyal AM a partir del seu espectre, mesurada sobre una resistència de 50 ohms i utilitzant la FunciPotencia() creada a la pràctica 1-2. Representeu la potència del senyal AM en unitats de **dBm** i en funció de k a la **Figura 2**. Utilitzant la funció *axis(),* mostreu en les dues gràfiques només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.
Poseu un títol que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

9. Ara calcularem l'índex de modulació m del senyal AM a partir de l'espectre de la figura 2. Mesurarem la potència màxima del to principal i d'un dels tons laterals de l'espectre seguint el mateix procediment que ja heu fet a l'apartat 6.

Una vegada mesurades manualment aquestes potències a la figura, calculeu m amb la fórmula corresponent que teniu a l'estudi previ i mostreu el resultat per línia de comandes. Si ho heu fet bé hauria de sortir el mateix valor de m que heu definit a l'apartat 3 (pot ballar algun decimal).

MODULACIÓ DBL

Ara modularem el senyal $x_m(t)$ en Doble Banda Lateral (DBL).

10. Calculeu el senyal DBL utilitzant l'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en DBL que teniu a l'estudi previ (Eq. 4).

11. Creeu la **Figura 3.** Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representeu el senyal DBL en funció de t (utilitzeu l'array ***t*** que heu creat a l'apartat 1). Representeu només el rang de temps de 0 a 40 μs.

Poseu un títol que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

12. A la gràfica inferior de la **Figura 3** representarem l'espectre del senyal DBL en funció de k. Calculeu l'espectre del senyal DBL fent un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 10. Mostreu només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.

No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

MODULACIÓ BLU

Ara modularem el senyal $x_m(t)$ en Banda Lateral Única (BLU).

13. Calculeu el senyal BLU superior (**BLS**) i el senyal BLU inferior (**BLI**) utilitzant l'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en BLU que teniu a l'estudi previ (Eq. 5) i el vector de temps t creat a l'apartat 1. Recordeu que $\tilde{x}_m(t) = A_m \, sin\left(2\pi f_m t\right)$ en el nostre cas, poseu aquesta expressió directament a l'Eq. 5. Penseu si la BLS s'obté utilitzant el signe + o el signe – en l'Eq 5.

14. Creeu la **Figura 4.** Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representeu l'espectre del senyal BLI en funció de k. A la gràfica inferior representeu l'espectre del senyal BLS en funció de k. Calculeu l'espectre del senyal BLI i l'espectre del senyal BLS fent un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 10.
Mostreu en totes dues gràfiques només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.

Poseu un títol en cada gràfica que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

Comproveu en aquesta figura si heu encertat quan heu escollit el signe + o el signe – a l'equació 5 per obtenir la BLS. Si us heu equivocat rectifiqueu per a que el títol de cada gràfica indiqui correctament el nom de la modulació.